

Інструкція до практичної роботи №5

Тема: Підготовка до встановлення операційної системи Windows

Мета роботи

- Вивчити редакції та типи ліцензування Windows
- Навчитися планувати схему розділів диска перед встановленням ОС
- Освоїти роботу з утилітою DiskPart для підготовки дисків
- Ознайомитися з принципами резервного копіювання даних перед перевстановленням системи
- Вивчити принципи організації мультизавантаження (Dual Boot) та підготовку драйверів

Теоретичні відомості

1. Редакції Windows 10

Microsoft випускає декілька редакцій Windows 10, орієнтованих на різні категорії користувачів — від домашніх користувачів до великих підприємств. Редакції відрізняються набором функцій, можливостями керування та ліцензійними умовами.

Редакція	Призначення	Особливості
Home	Домашні користувачі	Базовий функціонал, без BitLocker, Group Policy
Pro	Малий та середній бізнес	BitLocker, Hyper-V, Group Policy, Remote Desktop (сервер)
Enterprise	Великі підприємства	Розширені засоби безпеки, ліцензування Volume
Education	Навчальні заклади	Аналогічна Enterprise, ліцензування для освіти

2. Типи ліцензування

- **OEM** — ліцензія прив'язана до конкретного обладнання, постачається разом із готовим ПК
- **Retail (Роздрібна)** — ліцензія, що купується окремо та може переноситися на інший ПК
- **Volume/МАК** — ліцензування для організацій із централізованою активацією багатьох копій

- **Digital License** — цифрова ліцензія, прив'язана до облікового запису Microsoft або апаратного забезпечення

3. Резервне копіювання даних перед встановленням

Перед будь-яким перевстановленням або оновленням операційної системи обов'язково слід створити резервну копію важливих даних, оскільки процес встановлення може призвести до втрати інформації на системному розділі.

- Копіювання файлів на зовнішній накопичувач або в хмарне сховище
- Використання функції File History для автоматичного резервного копіювання бібліотек користувача
- Створення повного образу системи (System Image) для можливості повного відновлення
- Експорт налаштувань програм, закладок браузера, паролів (за потреби)

4. Утиліта DiskPart

DiskPart — це текстова утиліта командного рядка Windows для керування дисками, розділами та томами. Вона надає більше можливостей, ніж графічний інтерфейс «Керування дисками», і часто використовується під час підготовки диска до встановлення ОС.

Команда	Призначення
list disk	виводить перелік усіх дисків у системі
select disk N	обирає диск номер N для подальших операцій
clean	видаляє всі розділи та дані з обраного диска
create partition primary	створює первинний розділ
format fs=ntfs quick	швидке форматування розділу у файлову систему NTFS
assign letter=D	призначає літеру диска обраному розділу

УВАГА: Команда clean безповоротно видаляє всі дані на обраному диску. Перед виконанням переконайтеся, що обрано правильний диск (перевірте номер та розмір!).

5. Планування схеми розділів диска

- Розділ відновлення (Recovery Partition) — для засобів відновлення системи
- Системний розділ EFI (EFI System Partition, ESP) — для завантажувача при UEFI
- Основний розділ (System/Boot) — для файлів операційної системи

- Розділ даних (Data) — для документів та особистих файлів користувача, рекомендується відокремлювати від системного

6. Подвійне завантаження (Dual Boot)

Подвійне (або мультизавантаження) — це конфігурація, за якої на одному комп'ютері встановлено декілька операційних систем, а вибір потрібної здійснюється під час завантаження за допомогою завантажувача (bootloader). Для коректної роботи Dual Boot кожна ОС зазвичай встановлюється у власний розділ, а порядок встановлення систем має значення — рекомендується спершу встановлювати старшу (за версією) Windows, а потім молодшу, або використовувати спеціалізовані завантажувачі (наприклад, GRUB для поєднання з Linux).

Ризик: Неправильне налаштування Dual Boot може призвести до пошкодження завантажувального запису та неможливості завантаження жодної з установлених систем.

7. Підготовка драйверів пристроїв

Для деяких моделей апаратного забезпечення (передусім RAID/NVMe контролерів на старих платформах) можуть знадобитися додаткові драйвери безпосередньо під час встановлення операційної системи. Такі драйвери завантажуються на окремий USB-носій та підключаються на етапі вибору диска через опцію «Завантажити драйвер».

- Драйвери чипсета материнської плати
- Драйвери мережевого адаптера (Ethernet/Wi-Fi)
- Драйвери відеокарти
- Драйвери накопичувача (RAID/NVMe controller), якщо потрібні на етапі встановлення

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина
- USB-накопичувач для резервної копії драйверів
- Зовнішній накопичувач або хмарне сховище для резервного копіювання даних
- Доступ до командного рядка з правами адміністратора
- ISO-образ Windows 10

Хід роботи

Завдання 1. Визначення редакції та типу ліцензії Windows (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Система → Про систему.

Крок 2. Визначте редакцію Windows (Home/Pro/Enterprise) та розрядність системи.

Крок 3. Виконайте команду `slmgr /dlv` у командному рядку від імені адміністратора для перегляду відомостей про ліцензію.

Крок 4. Занесіть отримані дані до таблиці нижче.

Параметр	Значення
Редакція Windows	
Тип ліцензії	
Статус активації	

Завдання 2. Резервне копіювання важливих даних (15 хв)

Крок 1. Визначте перелік важливих папок та файлів користувача (Документи, Робочий стіл, Завантаження).

Крок 2. Підключіть зовнішній накопичувач або відкрийте хмарне сховище.

Крок 3. Скопіюйте важливі файли на резервний носій.

Крок 4. Налаштуйте функцію File History (Параметри → Оновлення та безпека → Резервне копіювання) для обраної папки.

Крок 5. Перевірте успішність створення резервної копії.

Завдання 3. Робота з утилітою DiskPart: перегляд та підготовка розділів (20 хв)

УВАГА: Виконуйте команди DiskPart лише на тестовому диску або віртуальній машині — команда `clean` незворотно видаляє всі дані!

Крок 1. Запустіть командний рядок від імені адміністратора та введіть команду `diskpart`.

Крок 2. Виконайте команду `list disk` та визначте потрібний диск за розміром.

Крок 3. Виконайте `select disk N`, де N — номер обраного диска.

Крок 4. Перегляньте наявні розділи командою `list partition`.

Крок 5. На тестовому диску виконайте послідовність: `clean` → `create partition primary` → `format fs=ntfs quick` → `assign`.

Крок 6. Перевірте результат командою `list volume`.

Завдання 4. Завантаження та підготовка необхідних драйверів (10 хв)

Крок 1. Визначте модель материнської плати та мережевого адаптера свого ПК.

Крок 2. На офіційному сайті виробника знайдіть розділ підтримки (Support/Downloads) для цієї моделі.

Крок 3. Завантажте драйвери чипсета, мережевого адаптера та відеокарти (без встановлення).

Крок 4. Скопіюйте завантажені драйвери на окремий USB-носій для подальшого використання.

Завдання 5. Планування схеми розділів для встановлення (15 хв)

Крок 1. На основі обсягу диска складіть план розподілу простору: розділ EFI, розділ відновлення, системний розділ, розділ даних.

Крок 2. Визначте орієнтовний розмір кожного розділу з урахуванням запасу на оновлення системи.

Крок 3. Занесіть план до таблиці нижче.

Крок 4. Обґрунтуйте, чому рекомендується відокремлювати розділ даних від системного.

Розділ	Файлова система	Орієнтовний розмір
EFI System Partition	FAT32	100–300 МБ
Recovery	NTFS	500 МБ–1 ГБ
System (C:)	NTFS	60–120 ГБ
Data (D:)	NTFS	решта простору

Завдання 6. Перевірка сумісності обладнання (10 хв)

Крок 1. Запустіть засіб перевірки сумісності (PC Health Check або аналог для Windows 10).

Крок 2. Перегляньте список пристроїв, що потребують оновлення драйверів.

Крок 3. Складіть перелік потенційних проблем сумісності, виявлених засобом перевірки.

Крок 4. Запропонуйте способи вирішення виявлених проблем.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між ліцензіями OEM та Retail
2. Складіть план резервного копіювання даних для домашнього ПК
3. Поясніть призначення розділу EFI System Partition

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть повний перелік команд DiskPart та їх призначення (не менше 10 команд)
2. Порівняйте способи мультизавантаження Windows+Windows та Windows+Linux
3. Складіть покроковий сценарій підготовки диска до встановлення трьома командами DiskPart без графічного інтерфейсу

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте скрипт автоматизованого розбиття диска засобами DiskPart (файл .txt для diskpart /s)
2. Дослідіть можливості створення образу системи (System Image) та відновлення з нього
3. Проаналізуйте ризики та переваги переходу з ліцензії Retail на Volume/MAK у корпоративному середовищі

Контрольні питання

1. Які редакції Windows 10 ви знаєте та чим вони відрізняються?
2. У чому різниця між ліцензіями OEM, Retail та Volume?
3. Що таке цифрова ліцензія (Digital License)?
4. Навіщо потрібне резервне копіювання даних перед встановленням ОС?
5. Що таке утиліта DiskPart і для чого вона використовується?
6. Яка команда DiskPart видаляє всі розділи диска?
7. Що таке розділ EFI System Partition?
8. Для чого призначений розділ відновлення (Recovery Partition)?
9. Що таке подвійне завантаження (Dual Boot)?
10. Які ризики пов'язані з налаштуванням Dual Boot?
11. Коли потрібно завантажувати додаткові драйвери під час встановлення ОС?
12. Що перевіряє засіб перевірки сумісності обладнання?
13. Чому рекомендується відокремлювати розділ даних від системного?
14. Яка команда DiskPart призначає літеру диска розділу?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати визначення редакції та типу ліцензії Windows
3. Опис виконаного резервного копіювання даних

4. Протокол виконання команд DiskPart (скріншоти)
5. Перелік підготовлених драйверів пристроїв
6. План розподілу розділів диска (таблиця)
7. Результати перевірки сумісності обладнання
8. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
9. Відповіді на контрольні питання (мінімум 10)
10. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно підготовлений тестовий диск засобами DiskPart, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft щодо редакцій та ліцензування Windows 10
2. Довідник команд DiskPart:
<https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/diskpart>
3. Матеріали Microsoft Docs щодо резервного копіювання та відновлення
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **ОЕМ** — ліцензія, прив'язана до конкретного обладнання
- **МАК** — Multiple Activation Key — ключ багаторазової активації для організацій

- **DiskPart** — утиліта командного рядка для керування дисками та розділами
- **ESP** — EFI System Partition — системний розділ для завантажувача UEFI
- **Recovery Partition** — розділ відновлення операційної системи
- **Dual Boot** — конфігурація з кількома операційними системами на одному ПК
- **Bootloader** — завантажувач, що керує вибором операційної системи при старті
- **Digital License** — цифрова ліцензія, прив'язана до облікового запису або обладнання
- **File History** — вбудований засіб резервного копіювання файлів користувача у Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Редакції та типи ліцензування Windows 10
- Принципи резервного копіювання даних перед перевстановленням ОС
- Основи планування схеми розділів диска

Навчилися:

- Визначати редакцію та тип ліцензії встановленої Windows
- Працювати з утилітою DiskPart для підготовки дисків
- Готувати драйвери пристроїв заздалегідь перед встановленням ОС

Викладач: _____

Дата: _____